

HUNBOLI: Diseño e implementación de una stablecoin nacional respaldada por fiat como infraestructura digital de pagos para Bolivia

Tesina presentada como propuesta de infraestructura financiera digital de alcance nacional

Autor: *[Nombre completo del autor]* **Tutor / Asesor:** *[Nombre del tutor]* **Carrera:** *[Ingeniería de Sistemas / Ingeniería Financiera / etc.]* **Universidad / Institución:** *[Nombre de la institución]* **Ciudad y país:** La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia **Año:** 2026

Nota de uso: Este documento es un borrador profesional generado a partir del análisis directo del código fuente del proyecto (contratos inteligentes en Solidity, backend en NestJS y frontend en Next.js). Los datos marcados con [...] deben completarse con la información institucional real. Las citas normativas (resoluciones del BCB, normativa ASFI, recomendaciones GAFI) deben verificarse con la fuente oficial vigente antes de la presentación formal. Ver la sección de advertencias al final.

Resumen ejecutivo (Abstract)

La economía boliviana enfrenta retos estructurales en materia de inclusión financiera, costo y velocidad de las transferencias, dependencia del efectivo y acceso limitado a instrumentos digitales de pago. La presente tesina propone, diseña e implementa **HUNBOLI**, una *stablecoin* (moneda estable digital) respaldada de forma íntegra (1:1) por moneda fiduciaria nacional, concebida como una **infraestructura pública-privada de pagos digitales** auditable, trazable y conforme a estándares internacionales de prevención de lavado de activos.

HUNBOLI se materializa en un token digital denominado **BOBH**, con paridad al boliviano (Bs), desarrollado sobre tecnología *blockchain* (estándar ERC-20) e integrado a una plataforma completa que comprende: (i) un contrato inteligente con controles regulatorios de grado institucional —emisión y destrucción controladas por roles, lista de cuentas restringidas, confiscación por orden competente y pausa de emergencia—; (ii) un sistema *backend* de gestión de identidad (KYC), validación de operaciones fiat y custodia mediante firma múltiple (*multisig*); y (iii) una aplicación de usuario para depósito, retiro, transferencia y consulta de saldo.

El trabajo demuestra la **viabilidad técnica y la pertinencia regulatoria** de emitir dinero digital respaldado en Bolivia tras la apertura normativa del Banco Central de Bolivia hacia los activos virtuales (2024). Se concluye que una *stablecoin* nacional, correctamente gobernada y supervisada, puede reducir costos transaccionales, ampliar la inclusión financiera, formalizar flujos hoy informales y dotar al Estado de trazabilidad fiscal y de cumplimiento sin precedentes.

Palabras clave: stablecoin, dinero digital, blockchain, inclusión financiera, ERC-20, KYC/AML, Banco Central de Bolivia, infraestructura de pagos, criptoactivos respaldados, contratos inteligentes.

Índice

1. Introducción 1.1. Planteamiento del problema 1.2. Formulación del problema 1.3. Objetivos 1.4. Justificación 1.5. Alcance y delimitación 1.6. Hipótesis
 2. Marco teórico 2.1. El dinero y su evolución digital 2.2. Tecnología blockchain y contratos inteligentes 2.3. Stablecoins: tipología y modelos de respaldo 2.4. Identidad digital, KYC y prevención de lavado de activos (AML) 2.5. Custodia institucional y firma múltiple (multisig) 2.6. Contexto financiero boliviano
 3. Marco metodológico
 4. Propuesta y desarrollo del sistema HUNBOLI 4.1. Visión general de la arquitectura 4.2. Capa de contrato inteligente (token BOBH) 4.3. Capa de backend y operaciones 4.4. Capa de aplicación de usuario 4.5. Flujos operativos completos 4.6. Modelo económico (paridad y respaldo)
 5. Marco regulatorio y de cumplimiento
 6. Análisis de impacto y resultados esperados
 7. Análisis de riesgos y mitigaciones
 8. Conclusiones y recomendaciones
 9. Bibliografía
 10. Anexos (glosario, diagramas, eventos auditables)
-

Capítulo 1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

Bolivia presenta uno de los niveles más altos de uso de efectivo y de informalidad de la región. Aunque la bancarización ha crecido, persisten brechas: poblaciones rurales y

periurbanas sin acceso a servicios financieros formales, costos elevados y demoras en transferencias interbancarias e internacionales, y una creciente demanda ciudadana de instrumentos digitales de ahorro y pago estables frente a la volatilidad de los criptoactivos tradicionales.

De forma paralela, en los últimos años se ha producido en Bolivia un crecimiento espontáneo del uso de criptoactivos y *stablecoins* extranjeras (principalmente dólar-referenciadas) para remesas, comercio y refugio de valor. Este fenómeno ocurre **fuera del perímetro de supervisión del Estado**, lo que implica riesgos de evasión fiscal, lavado de activos, fraude al consumidor y fuga del señoreaje hacia emisores extranjeros.

Hasta 2024 el marco normativo boliviano prohibía el uso de criptoactivos. Con la apertura regulatoria del Banco Central de Bolivia (BCB) que habilitó operaciones con activos virtuales a través de canales electrónicos autorizados, se abre por primera vez la posibilidad de construir, **dentro del marco legal**, una solución soberana y supervisada.

El problema central, por tanto, no es si los bolivianos usarán dinero digital —ya lo hacen—, sino **si lo harán dentro o fuera del control del Estado**, y con qué garantías de respaldo, trazabilidad y protección al usuario.

1.2. Formulación del problema

¿Es técnica, económica y regulatoriamente viable diseñar e implementar una stablecoin nacional respaldada 1:1 por moneda fiduciaria, que opere dentro del marco legal boliviano y que mejore la inclusión financiera, la trazabilidad y la eficiencia de los pagos digitales?

Preguntas específicas:

- ¿Qué arquitectura tecnológica garantiza respaldo íntegro, trazabilidad total y controles de cumplimiento?
- ¿Cómo se concilia la inmutabilidad de la blockchain con las facultades regulatorias del Estado (congelamiento, confiscación, pausa)?
- ¿Qué modelo de gobernanza y custodia minimiza el riesgo de emisión indebida o fraude interno?
- ¿Qué impacto esperable tiene sobre costos, inclusión y formalización?

1.3. Objetivos

Objetivo general. Diseñar, desarrollar y validar HUNBOLI, una plataforma de stablecoin nacional respaldada por fiat, como propuesta de infraestructura digital de pagos para el Estado boliviano.

Objetivos específicos.

1. Desarrollar un contrato inteligente ERC-20 con controles regulatorios de grado institucional (emisión/destrucción por roles, lista de restricción, confiscación, pausa de emergencia y auditoría por eventos).
2. Construir un backend que gestione identidad (KYC), validación de depósitos y retiros fiat, y custodia mediante firma múltiple.
3. Implementar una aplicación de usuario para operaciones de depósito, retiro, transferencia y consulta.
4. Garantizar la paridad 1:1 mediante un modelo de emisión únicamente contra respaldo verificado.
5. Analizar la conformidad de la propuesta con el marco regulatorio boliviano y los estándares GAFI.
6. Evaluar el impacto económico y social esperado.

1.4. Justificación

- **Soberanía monetaria y tecnológica:** evita que el dinero digital usado por los ciudadanos sea emitido y controlado por terceros extranjeros.
- **Inclusión financiera:** una billetera digital accesible desde un teléfono móvil reduce las barreras de acceso.
- **Eficiencia:** transferencias casi instantáneas y de bajo costo frente al sistema tradicional.

- **Cumplimiento y trazabilidad:** cada operación queda registrada y es auditable, fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos y la evasión.
- **Recaudación y formalización:** flujos hoy informales pueden integrarse a la economía formal.
- **Oportunidad regulatoria:** la reciente apertura del BCB hacia activos virtuales hace que la propuesta sea oportuna y pertinente.

1.5. Alcance y delimitación

La tesina abarca el **diseño y la implementación funcional (prototipo operativo / MVP)** de las tres capas del sistema, desplegado en redes de prueba (*testnet* Sepolia y entorno local Hardhat), con arquitectura preparada para migración a una red de producción (BNB Chain). Quedan fuera del alcance: la puesta en producción regulada, las auditorías de seguridad externas certificadas, la integración bancaria en vivo y la obtención efectiva de licencias, que se plantean como trabajo futuro y como condiciones para la operación real.

1.6. Hipótesis

Es posible implementar una stablecoin nacional respaldada 1:1 que combine la trazabilidad y eficiencia de la tecnología blockchain con los controles de cumplimiento y supervisión exigidos por la regulación boliviana, conciliando la naturaleza descentralizada de la tecnología con las facultades soberanas del Estado.

Capítulo 2. Marco teórico

2.1. El dinero y su evolución digital

El dinero cumple tres funciones clásicas: unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor. Su evolución —del metálico al papel, del papel al dinero bancario electrónico— responde a una búsqueda constante de mayor eficiencia y menores costos de transacción. El dinero digital basado en libros distribuidos (*blockchain*) representa la última etapa de esta evolución: permite la transferencia de valor entre pares sin intermediarios, con liquidación casi inmediata y registro inmutable.

Se distingue entre: **CBDC** (moneda digital de banco central, pasivo directo del emisor estatal), **stablecoins** (emitidas por entidades, respaldadas por activos) y **criptoactivos volátiles** (sin respaldo, como Bitcoin). HUNBOLI se ubica como **stablecoin respaldada por fiat**, un modelo que puede operar como complemento privado-supervisado o como paso previo a una eventual CBDC.

2.2. Tecnología blockchain y contratos inteligentes

Una *blockchain* es un registro distribuido, replicado y criptográficamente encadenado, que garantiza integridad e inmutabilidad de las transacciones sin depender de una autoridad central única. Los **contratos inteligentes** (*smart contracts*) son programas que se ejecutan de forma determinista sobre la blockchain, automatizando reglas de negocio sin posibilidad de manipulación arbitraria.

El estándar **ERC-20** define la interfaz común de los *tokens* fungibles (transferencia, saldo, aprobación), garantizando interoperabilidad con billeteras y servicios del ecosistema. HUNBOLI implementa ERC-20 con **6 decimales**, configuración alineada con la representación de centavos y prácticas de stablecoins de pago.

2.3. Stablecoins: tipología y modelos de respaldo

Tipo	Respaldo	Ejemplo	Riesgo principal
Respaldada fiat	por Reservas en moneda 1:1	USDT, USDC	Custodia y transparencia de reservas
Respaldada cripto	por Sobrecolateral criptoactivos	en DAI	Volatilidad del colateral
Algorítmica	Reglas oferta/demanda	de (casos fallidos)	Pérdida de paridad (<i>depeg</i>)

HUNBOLI adopta el modelo **respaldado por fiat 1:1**, el más robusto y comprensible para un regulador: por cada unidad BOBH en circulación existe el equivalente en bolivianos en reserva. La emisión (*mint*) ocurre únicamente cuando ingresa respaldo verificado, y la destrucción (*burn*) cuando el usuario retira fondos, manteniendo la igualdad **oferta = reserva**.

2.4. Identidad digital, KYC y prevención de lavado de activos (AML)

KYC (*Know Your Customer*, conoce a tu cliente) es el conjunto de procedimientos de verificación de identidad obligatorios en el sistema financiero. HUNBOLI integra KYC con verificación facial, prueba de vida (*liveness*) y comparación biométrica antes de habilitar operaciones. Esto, sumado a la trazabilidad on-chain, alinea el sistema con las **40 Recomendaciones del GAFI** (Grupo de Acción Financiera Internacional), en particular la "*Travel Rule*" y la debida diligencia del cliente.

2.5. Custodia institucional y firma múltiple (multisig)

La **firma múltiple** (*multisig*) exige que una operación crítica —como acuñar o destruir tokens— sea aprobada por varias partes independientes antes de ejecutarse. HUNBOLI emplea un esquema tipo **Safe** (anteriormente Gnosis Safe), de modo que ninguna persona individual puede emitir dinero unilateralmente. Esto es el equivalente digital del principio contable de **dobles firmas** y constituye un control de gobernanza esencial para la confianza institucional.

2.6. Contexto financiero boliviano

Hasta 2024, la normativa boliviana prohibía el uso de criptoactivos en el sistema financiero. En 2024, el Banco Central de Bolivia modificó su postura y habilitó operaciones con activos virtuales a través de canales electrónicos autorizados, abriendo la puerta a soluciones reguladas. Este cambio normativo es el fundamento de oportunidad de la presente propuesta. *(Las referencias normativas específicas deben verificarse y citarse con la resolución vigente; ver advertencias.)*

Capítulo 3. Marco metodológico

Tipo de investigación: aplicada, de carácter descriptivo-propositivo, con desarrollo de un artefacto tecnológico (investigación de diseño, *Design Science Research*).

Metodología de desarrollo: iterativa-incremental, con separación en tres capas (contrato, backend, frontend) y validación funcional sobre redes de prueba.

Técnicas e instrumentos:

- Revisión documental (normativa, literatura sobre stablecoins, estándares GAFI).
- Desarrollo y prueba de contratos inteligentes (Solidity, Foundry/Hardhat; pruebas de invariantes y *fork tests*).
- Desarrollo de servicios backend (NestJS, PostgreSQL/Prisma) y de la aplicación cliente (Next.js, React).
- Verificación de flujos extremo a extremo (depósito→emisión, retiro→destrucción).

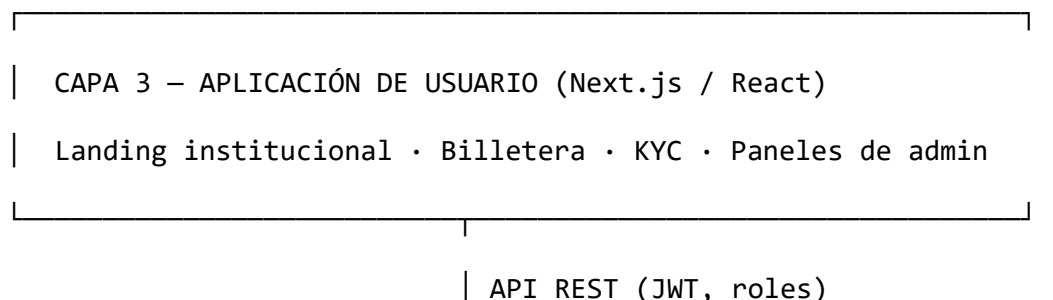
Stack tecnológico empleado (verificado en el código):

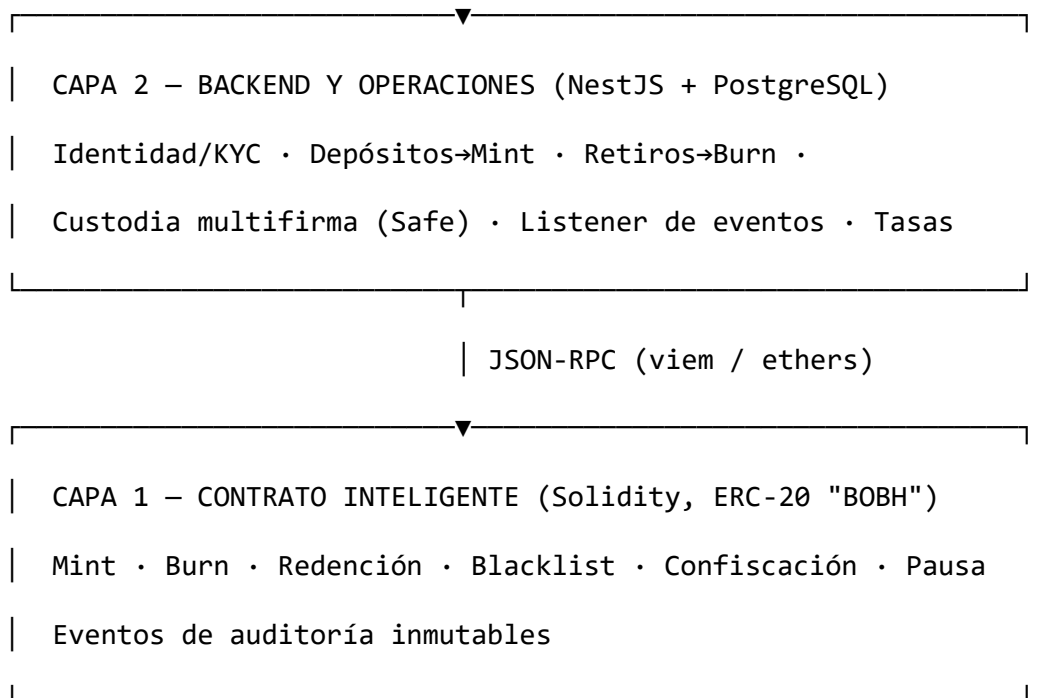
Capa	Tecnologías
Contrato	Solidity ^0.8.28, OpenZeppelin (ERC20, AccessControl, Pausable), Foundry/Hardhat
Backend	NestJS, PostgreSQL + Prisma ORM, integración Safe (multisig), <i>listener</i> de eventos on-chain, Cloudinary (comprobantes), proveedor de tasas (Binance P2P)
Frontend	Next.js 16, React 19, wagmi + RainbowKit + viem, TailwindCSS, React Query
Redes	Sepolia (testnet), Hardhat (local); destino BNB Chain

Capítulo 4. Propuesta y desarrollo del sistema HUNBOLI

4.1. Visión general de la arquitectura

HUNBOLI se compone de tres capas integradas:





Principio de diseño rector: la blockchain aporta *trazabilidad e integridad*; el backend aporta *control de cumplimiento y experiencia de usuario*; y la gobernanza multifirma aporta *confianza institucional*. La paridad 1:1 se preserva porque la emisión solo ocurre tras la validación de respaldo fiat.

4.2. Capa de contrato inteligente (token BOBH)

El contrato MyStableCoin (nombre comercial **HUNBOLI**, símbolo **BOBH**) hereda de los módulos auditados de OpenZeppelin: ERC20, AccessControl y Pausable.

Características técnicas verificadas:

- **Decimales: 6** (requerimiento del modelo de pago).
- **Suministro máximo (MAX_SUPPLY) immutable**, fijado en el despliegue: techo de emisión que no puede alterarse, garantía anti-inflación.
- **Separación de roles (control de acceso):**
 - MINTER_ROLE — autoriza la emisión.
 - BURNER_ROLE — autoriza la destrucción / finalización de redenciones.

- PAUSER_ROLE — pausa/reanuda el sistema.
- BLACKLIST_MANAGER_ROLE — gestiona la lista de restricción y la confiscación.
- DEFAULT_ADMIN_ROLE — administración general.

Funciones regulatorias clave:

1. **Emisión controlada** (mint, mintBatch): solo direcciones con MINTER_ROLE; valida que no se exceda MAX_SUPPLY; emite evento Minted. El *batch* permite emisiones masivas eficientes en gas.
2. **Flujo de redención formal:**
 - requestRedemption — el usuario bloquea sus tokens en custodia del contrato (evento RedemptionRequested).
 - finalizeRedemption — la entidad destruye los tokens tras pagar el fiat (eventos RedemptionFinalized + Burned).
 - rejectRedemption — devuelve los tokens al usuario si la operación no procede.
3. **Lista de restricción (blacklist):** addToBlacklist / removeFromBlacklist. Las cuentas restringidas no pueden transferir ni recibir, con excepciones controladas para acciones del sistema (devoluciones legítimas). Equivale al **congelamiento de cuentas** por orden de autoridad competente.
4. **Confiscación** (confiscate): permite, sobre una cuenta previamente restringida, destruir el saldo y las redenciones pendientes, dejando registro inmutable (Confiscated). Es el mecanismo digital para cumplir **órdenes judiciales o administrativas** de incautación.
5. **Pausa de emergencia** (pause / unpause): detiene todas las transferencias ante un incidente de seguridad o instrucción regulatoria.
6. **Recuperación de tokens enviados por error** (recoverERC20): protección al usuario, sin poder tocar el propio token BOBH.

Auditoría por eventos: cada operación sensible emite un evento inmutable

(Minted, Burned, RedemptionRequested/Finalized/Rejected, Confiscated, SystemPaused/Unpaused, AddedToBlacklist/RemovedFromBlacklist, TokensRecovered).

Estos eventos constituyen una **pista de auditoría pública y verificable** por el regulador en todo momento.

Conciliación clave inmutabilidad ↔ soberanía: a diferencia de un criptoactivo

descentralizado puro, HUNBOLI incorpora *por diseño* las facultades que un

Estado requiere (congelar, confiscar, pausar), pero las somete a control de

acceso por roles y a gobernanza multifirma, de modo que su uso queda registrado y es auditable. Se obtiene así lo mejor de ambos mundos: integridad técnica y supervisión soberana.

4.3. Capa de backend y operaciones

Implementada en **NestJS** con base de datos **PostgreSQL** (ORM Prisma). Módulos principales (verificados):

- **Autenticación y usuarios:** registro, inicio de sesión (JWT), cuenta Google, recuperación de contraseña, roles (USER, ADMIN, OPERATOR_BO, OPERATOR_PE).
- **KYC e identidad:** verificación con proveedor externo (similitud facial, *liveness*), estados (UNVERIFIED, PENDING, VERIFIED, REJECTED, NEED_CORRECTION, BLACKLISTED); *webhook* de resultados.
- **Depósitos (fiat → emisión):** el usuario registra un depósito, sube comprobante (almacenado en Cloudinary); un operador lo valida; se genera una **propuesta de emisión vía Safe (multifirma)**; al confirmarse on-chain se registra el hash de la transacción de *mint*.
- **Retiros (destrucción → pago bancario):** se descuenta/destruye BOBH y se ejecuta el pago a la cuenta bancaria del usuario, con comprobante.
- **Custodia multifirma (módulo Safe):** orquesta las propuestas y confirmaciones de las operaciones críticas (mint/burn/confiscación), garantizando control dual.
- **Listener de eventos on-chain:** escucha el contrato y **registra cada evento en la base de datos** (event_logs), evitando duplicados; sincroniza el estado off-chain con la verdad on-chain.
- **Tasas de cambio:** módulo de tipo de cambio con proveedor de referencia (Binance P2P) y registro de la tasa usada, fuente y vigencia por operación.
- **Cuentas bancarias por país** (Bolivia/Perú) y cuentas de la empresa por moneda (BOB/PEN), con QR de pago.

Modelo de datos (entidades principales): User, FiatOperation (con DepositDetail y WithdrawalDetail), BankAccount, Banks, CompanyBankAccount, EventLog, BlacklistEntry, verification_requests. El registro de cada operación fiat incluye monto, comisión, tasa usada, código de referencia único y estado, lo que constituye **contabilidad auditable de extremo a extremo**.

4.4. Capa de aplicación de usuario

Desarrollada en **Next.js 16 / React 19**, con conexión a billeteras vía **wagmi +**

RainbowKit + viem. Componentes:

- **Sitio institucional** (landing) con presentación del proyecto, características y estadísticas.
- **Billetera / dashboard**: tarjeta de saldo, y operaciones de **Depositar**, **Retirar** y **Transferir**, con actividad reciente.
- **Onboarding y KYC** obligatorios: la aplicación bloquea las operaciones hasta que el usuario está verificado, con KYC aprobado y onboarding completo (control verificado en el código de la pantalla principal).
- **Paneles de administración**: aprobación de emisiones (*mints*), gestión de retiros y revisión de verificaciones, segmentados por rol de operador.

4.5. Flujos operativos completos

A. Depósito (compra de BOBH):

1. Usuario verificado realiza una transferencia bancaria a la cuenta de la entidad y registra el depósito subiendo el comprobante.
2. Un operador valida el comprobante contra el ingreso real de fondos.
3. Se crea una propuesta de emisión en el Safe (multifirma); al alcanzar las firmas requeridas se ejecuta mint on-chain.
4. El listener detecta el evento Minted y acredita el saldo en la billetera del usuario. *Resultado: BOBH emitido = fiat recibido (paridad 1:1).*

B. Transferencia entre usuarios: operación on-chain directa (ERC-20), sujeta a

que ninguna de las partes esté restringida; registrada como evento TRANSFER.

C. Retiro (venta de BOBH):

1. El usuario solicita el retiro; sus tokens pasan a custodia (requestRedemption).
2. La entidad realiza el pago bancario al usuario y sube el comprobante.
3. Se ejecuta finalizeRedemption (destrucción de los tokens) o rejectRedemption (devolución) según corresponda. *Resultado: BOBH destruido = fiat entregado (la reserva se reduce en igual proporción).*

D. Cumplimiento (a requerimiento de autoridad competente): restricción de cuenta (addToBlacklist), y de ser necesario confiscate, todo con registro inmutable y respaldo en BlacklistEntry (motivo, responsable, montos).

4.6. Modelo económico (paridad y respaldo)

- **Invariante de respaldo:** Suministro en circulación (BOBH) = Reservas fiat en custodia (Bs). La emisión solo procede contra respaldo verificado, y la destrucción libera reservas. Por construcción, el sistema no puede crear dinero sin respaldo.
 - **Comisiones (fee):** cada operación fiat registra una comisión de servicio y la tasa aplicada, fuente de sostenibilidad del modelo.
 - **Tope de emisión:** MAX_SUPPLY inmutable como salvaguarda anti-inflacionaria.
 - **Transparencia de reservas (recomendado):** publicación periódica de prueba de reservas (*proof of reserves*) auditada, comparando reservas bancarias con el suministro on-chain (que es público y verificable en todo momento).
-

Capítulo 5. Marco regulatorio y de cumplimiento

Principio: HUNBOLI está diseñado para operar *dentro* del marco legal, no al margen de él.

1. **Habilitación normativa (BCB):** la propuesta se apoya en la apertura regulatoria de 2024 que permite operaciones con activos virtuales a través de canales electrónicos autorizados. (*Citar resolución vigente.*)
2. **Supervisión prudencial (ASFI):** el modelo es compatible con un rol supervisor de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero sobre el emisor, las reservas y la conducta de mercado.
3. **Prevención de lavado de activos (UIF / GAFI):** KYC obligatorio, trazabilidad total on-chain, capacidad de congelamiento y confiscación, y reportes de operaciones sospechosas. Alineación con las 40 Recomendaciones del GAFI.
4. **Protección al consumidor financiero:** respaldo 1:1 verificable, comprobantes, recuperación de fondos enviados por error y reglas claras de redención.

5. **Gobernanza:** custodia multifirma y separación de roles que impiden la emisión unilateral o el abuso interno.

Propuesta de gobernanza institucional: se recomienda que las llaves de los roles críticos (MINTER, BURNER, PAUSER, BLACKLIST_MANAGER) se distribuyan entre la entidad emisora y, opcionalmente, un observador del regulador, bajo esquema multifirma, dando al Estado **visibilidad y, si se decide, co-control** sobre la emisión.

Capítulo 6. Análisis de impacto y resultados esperados

Dimensión	Situación actual	Con HUNBOLI
Inclusión financiera	Acceso limitado, alto uso de efectivo	Billetera desde el móvil con KYC
Costo de transferencia	Comisiones y demoras interbancarias	Transferencia casi instantánea de bajo costo
Trazabilidad	Flujos informales opacos	Registro inmutable y auditable por operación
Soberanía	Uso de stablecoins extranjeras	Instrumento nacional respaldado en Bs
Recaudación formalización	/ Economía informal amplia	Flujos integrables a la economía formal
Supervisión	Difícil sobre cripto extranjero	Congelamiento/confiscación/pausa por diseño

Resultados técnicos alcanzados (MVP): contrato funcional con todos los controles descritos, desplegable en testnet; backend operativo con KYC, validación de depósitos/retiros, custodia multifirma e indexación de eventos; aplicación de usuario funcional para las operaciones principales.

Capítulo 7. Análisis de riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación implementada / recomendada
Emisión sin respaldo / fraude interno	Custodia multifirma (Safe) + separación de roles + emisión solo contra depósito validado
Vulnerabilidad en el contrato	Uso de OpenZeppelin auditado; recomendación de auditoría externa certificada antes de producción
Pérdida de paridad (<i>depeg</i>)	Respaldo 1:1 estricto + tope de suministro + prueba de reservas
Uso ilícito (lavado, fraude)	KYC obligatorio + trazabilidad + blacklist + confiscación + reportes
Incidente de seguridad operativo	Pausa de emergencia del sistema
Custodia de reservas fiat	Cuentas bancarias segregadas y supervisadas; auditoría periódica
Dependencia tecnológica de la red	Arquitectura portable (testnet → BNB Chain); posibilidad de red propia/permissionada

Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones.

1. Se demostró la **viabilidad técnica** de una stablecoin nacional respaldada 1:1, mediante un sistema funcional de tres capas.
2. Es posible **conciliar la tecnología blockchain con la soberanía del Estado**: HUNBOLI incorpora por diseño las facultades de congelar, confiscar y pausar, bajo gobernanza multifirma y auditoría por eventos.
3. El modelo es **pertinente y oportuno** dado el cambio normativo boliviano de 2024 y el uso creciente —pero no supervisado— de stablecoins extranjeras.
4. La propuesta ofrece beneficios concretos en **inclusión, eficiencia, trazabilidad, soberanía y formalización**.

Recomendaciones.

- Realizar **auditoría de seguridad externa certificada** del contrato antes de cualquier despliegue en producción.

- Constituir un **esquema de custodia de reservas segregadas** con auditoría independiente y publicación de prueba de reservas.
 - Diseñar el **modelo de gobernanza institucional** (distribución de llaves, participación del regulador).
 - Iniciar un **piloto controlado (sandbox regulatorio)** con el BCB/ASFI.
 - Definir el **marco contractual y de protección al usuario**.
-

Capítulo 9. Bibliografía

Lista preliminar — completar con formato APA 7.^a edición y verificar cada fuente.

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
 - Buterin, V. (2014). *Ethereum White Paper*.
 - Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). *Las 40 Recomendaciones*.
 - Banco de Pagos Internacionales (BIS). Informes sobre stablecoins y CBDC.
 - Banco Central de Bolivia (BCB). Normativa sobre activos virtuales (verificar resolución vigente, 2024).
 - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Normativa aplicable.
 - OpenZeppelin. *Contracts Documentation*.
 - Ethereum Foundation. *ERC-20 Token Standard (EIP-20)*.
-

Capítulo 10. Anexos

Anexo A — Glosario

- **Stablecoin:** moneda digital diseñada para mantener un valor estable, usualmente respaldada por activos.
- **BOBH:** símbolo del token HUNBOLI, con paridad al boliviano.
- **ERC-20:** estándar de tokens fungibles interoperables.
- **Mint / Burn:** emisión / destrucción de tokens.
- **KYC / AML:** verificación de identidad / prevención de lavado de activos.

- **Multisig (Safe):** firma múltiple para autorizar operaciones críticas.
- **Blacklist / Confiscación:** restricción y, en su caso, incautación de fondos por orden competente.
- **Testnet / Mainnet:** red de pruebas / red de producción.
- **Proof of Reserves:** prueba auditable de que las reservas respaldan el suministro.

Anexo B — Eventos auditable del contrato

Minted, Burned, RedemptionRequested, RedemptionFinalized, RedemptionRejected, Confiscated, SystemPaused, SystemUnpaused, AddedToBlacklist, RemovedFromBlacklist, TokensRecovered, Transfer.

Anexo C — Diagrama del flujo depósito → emisión (texto)

Usuario (KYC OK) → Transferencia bancaria → Registro de depósito + comprobante

|

▼

Operador valida → Propuesta de mint en Safe → Firmas (multisig) → mint() on-chain

|

▼

Listener capta "Minted" → Acredita saldo BOBH al usuario (BOBH = Bs depositados)

⚠ Advertencias y siguientes pasos (no forman parte del documento

académico)

1. **Verificar todas las citas normativas** (resolución del BCB de 2024, normativa ASFI, recomendaciones GAFI) con la fuente oficial vigente antes de presentar. En este borrador están referenciadas de forma general y deben precisarse.
2. **Completar los datos institucionales** marcados con [...] (autor, tutor, universidad, carrera).
3. **Confirmar la paridad de BOBH:** el código sugiere paridad con el boliviano (sufijo BOB) y expansión a PEN; confirmar el diseño monetario definitivo.
4. **Datos cuantitativos:** las tablas de impacto son cualitativas; si tienes cifras reales (usuarios, montos, costos comparados) conviene incorporarlas para fortalecer la sustentación.
5. **Exportación:** este archivo Markdown puede convertirse a Word/PDF (por ejemplo con Pandoc) manteniendo el formato.

Documento elaborado a partir del análisis directo del código fuente del proyecto HUNBOLI (contratos Solidity, backend NestJS/Prisma y frontend Next.js).